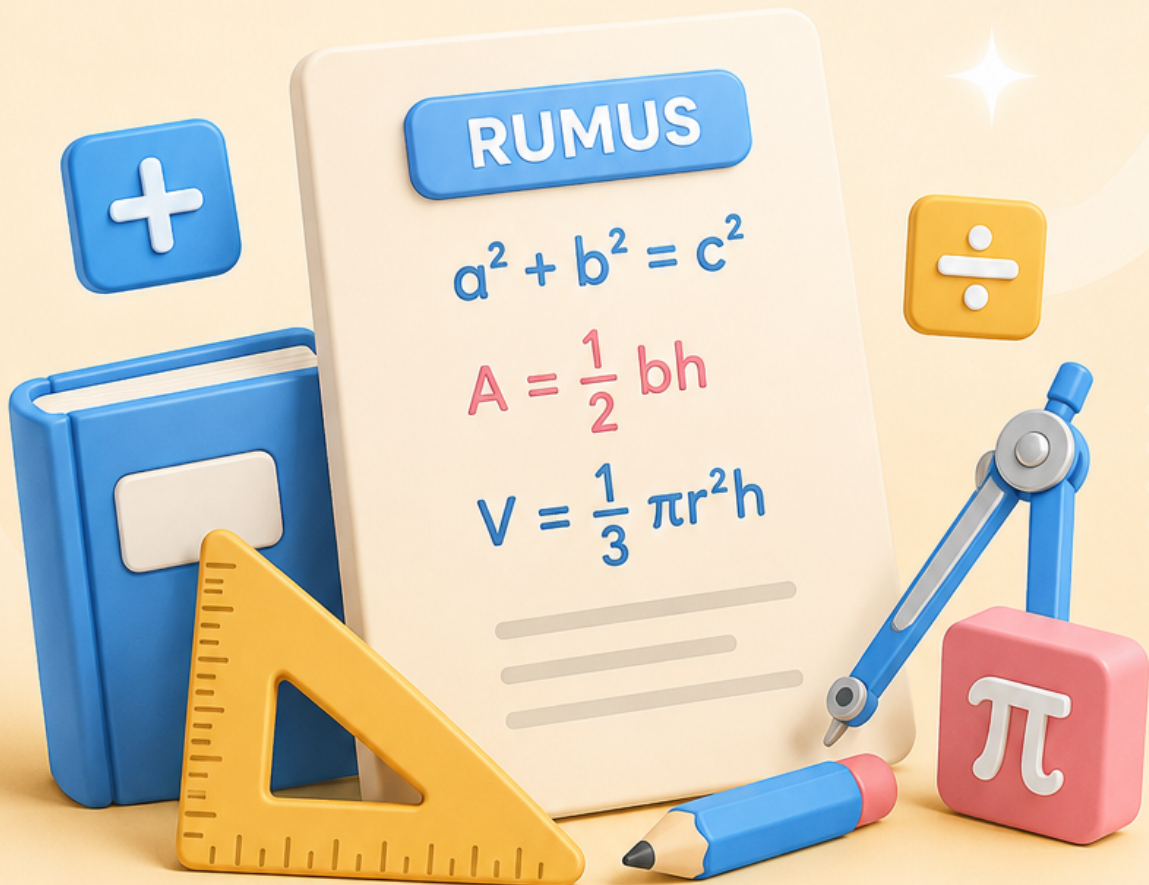


# 3

# Senarai Rumus

Penting Tingkatan 1-3



MATH MASTERY



**03**

BONUS

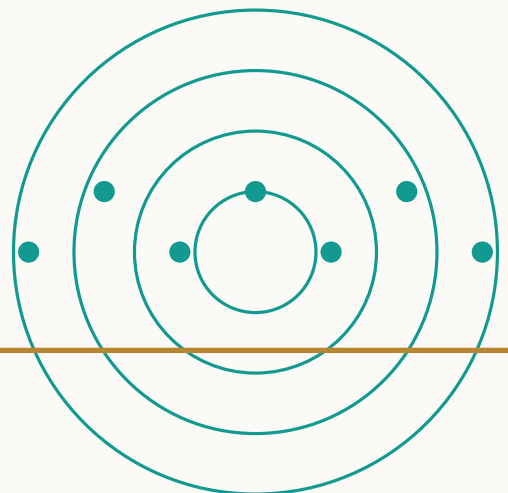
# SENARAI RUMUS PENTING

Rujukan pantas yang menerangkan bukan sahaja rumus, tetapi bila dan bagaimana hendak menggunakannya.

13 TOPIK

CONTOH

SEMAK DIRI

**RUJUKAN PELAJAR • TINGKATAN 1-3**

8 halaman | skormastery.com

# Cara menggunakan rumus

Cari topik, semak maksud simbol, kemudian gantikan nilai dengan unit yang sama.

## 1. Pilih rumus yang sesuai

Kenal pasti apa yang ditanya: panjang, luas, isi padu, kadar atau nilai nombor.

## 2. Semak simbol dan unit

Maksud simbol diterangkan bersama rumus. Samakan unit sebelum mengira.

## 3. Ganti nilai dan kira

Luas segi empat tepat =  $p \times l$   
 $= 8 \times 3 = 24 \text{ cm}^2$

Contoh: panjang 8 cm dan lebar 3 cm.

## 4. Semak jawapan

Panjang: cm atau m.

Luas:  $\text{cm}^2$  atau  $\text{m}^2$ .

Isi padu:  $\text{cm}^3$  atau  $\text{m}^3$ .

## Cari mengikut halaman

4: Perimeter, luas dan sudut

5: Bentuk 3D dan Pythagoras

6: Peratus, bentuk piawai dan kadar

## Sambungan rujukan

7: Algebra dan hukum indeks

8: Trigonometri, garis lurus dan data

9: Semakan dan contoh jawapan

## Simbol boleh berubah mengikut topik

Contohnya,  $c$  ialah hipotenus dalam Pythagoras tetapi pintasan- $y$  dalam  $y = mx + c$ . Rujuk maksud pada rumus berkenaan.

## Pembundaran

Gunakan nilai  $\pi$  atau ketepatan yang diminta dalam soalan. Elakkan membundarkan terlalu awal.

# Perimeter, luas dan sudut

Tinggi segi tiga dan trapezium mesti diukur serenjang dengan tapak.

## Segi empat tepat

$$\text{Perimeter} = 2(p + l)$$

$$\text{Luas} = p \times l$$

$p$  = panjang;  $l$  = lebar.

## Segi tiga

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times b \times t$$

$b$  = tapak;  $t$  = tinggi serenjang.

## Trapezium

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times (a + b) \times t$$

$a$  dan  $b$  = dua sisi selari;

$t$  = jarak serenjang antara sisi itu.

## Bulatan

$$\text{Lilitan} = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Luas} = \pi r^2$$

$r$  = jejari;  $d$  = diameter;  $d = 2r$ .

## Jumlah sudut

Garis lurus:  $180^\circ$

Sekeliling satu titik:  $360^\circ$

Dalam segi tiga:  $180^\circ$

Jumlah ini merujuk sudut-sudut yang melengkapkan garis, titik atau segi tiga itu.

## Poligon

Jumlah sudut pedalaman

$$= (n - 2) \times 180^\circ$$

Sudut peluaran poligon sekata

$$= 360^\circ \div n$$

$n$  = bilangan sisi ( $n \geq 3$ ). Rumus jumlah sudut terpakai bagi poligon ringkas; rumus setiap sudut peluaran di atas untuk poligon sekata.

## Contoh: bulatan

$$r = 7 \text{ cm}$$

$$\text{Lilitan} = 14\pi \text{ cm}$$

$$\text{Luas} = 49\pi \text{ cm}^2$$

Jawapan dikekalkan dalam sebutan  $\pi$ .

## Contoh: poligon sekata

$$8 \text{ sisi: } (8 - 2) \times 180^\circ = 1080^\circ$$

$$\text{Setiap sudut peluaran} = 45^\circ$$

$1080^\circ$  ialah jumlah sudut pedalaman, bukannya satu sudut.

# Bentuk 3D dan Pythagoras

Isi padu menggunakan unit padu. Luas permukaan menggunakan unit persegi.

## Isi padu kuboid

$$V = p \times l \times t$$

p = panjang; l = lebar; t = tinggi.

## Isi padu silinder

$$V = \pi r^2 t$$

r = jejari tapak; t = tinggi seranjang.

## Isi padu prisma

$$V = A \times t$$

A = luas keratan rentas seragam;  
t = tinggi prisma, iaitu jarak seranjang antara dua permukaan hujung.

## Luas permukaan kuboid

$$L = 2(pl + pt + lt)$$

L = jumlah luas enam permukaan.  
p, l dan t seperti dalam rumus isi padu kuboid.

## Teorem Pythagoras

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Untuk segi tiga bersudut tegak sahaja. a dan b ialah sisi yang membentuk sudut tegak. c ialah hipotenus, bertentangan sudut 90°.

## Contoh: cari hipotenus

$$c^2 = 6^2 + 8^2$$

$$c^2 = 100$$

$$c = \sqrt{100} = 10 \text{ m}$$

Dua sisi yang membentuk sudut tegak ialah 6 m dan 8 m.

## Contoh: isi padu kuboid

$$V = 5 \times 3 \times 2 = 30 \text{ cm}^3$$

Panjang 5 cm, lebar 3 cm dan tinggi 2 cm.

## Contoh: luas permukaan

$$L = 2(5 \times 3 + 5 \times 2 + 3 \times 2)$$

$$L = 2(15 + 10 + 6)$$

$$L = 62 \text{ cm}^2$$

Menggunakan kuboid yang sama.

## Peratus, bentuk piawai dan kadar

Samakan unit sebelum mengira. Tempoh masa mesti lebih daripada sifar.

### Peratus

$$\text{Peratus} = (\text{bahagian} \div \text{jumlah}) \times 100\%$$

Jumlah mestilah bukan sifar. Jika bahagian ialah sebahagian daripada jumlah positif, nilainya antara 0% dan 100%.

### Bentuk piawai

$$A \times 10^n$$

$1 \leq A < 10$  dan  $n$  ialah integer.

Contoh di sini melibatkan nombor positif seperti dalam topik Bentuk Piawai.

### Laju purata

$$\text{Laju purata} = \text{jumlah jarak} \div \text{jumlah masa}$$

Contoh unit: km/j atau m/s. Untuk laju seragam, rumus yang sama memberi lajunya.

### Pecutan

$$\text{Pecutan} = \text{perubahan laju} \div \text{masa}$$

Perubahan laju = laju akhir – laju awal.

Gunakan masa yang diambil untuk perubahan itu.

Contoh unit:  $\text{m/s}^2$ .

### Contoh: peratus

$$(18 \div 24) \times 100\% = 75\%$$

18 ialah bahagian daripada jumlah 24.

### Contoh: bentuk piawai

$$45,000 = 4.5 \times 10^4$$

$$0.0062 = 6.2 \times 10^{-3}$$

Pekali dalam kedua-dua contoh berada antara 1 hingga kurang daripada 10.

### Contoh: laju purata

$$120 \text{ km} \div 2 \text{ jam} = 60 \text{ km/j}$$

Gunakan jumlah masa bagi perjalanan tersebut.

### Contoh: pecutan

$$\begin{aligned} \text{Pecutan} &= (10 - 4) \div 3 \\ &= 2 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Laju meningkat daripada 4 m/s kepada 10 m/s dalam 3 saat. Jika laju berkurang, berlaku nyahpecutan.

# Algebra dan hukum indeks

Empat hukum indeks asas di bawah menggunakan indeks integer  $m$  dan  $n$ .

## Faktor sepunya

$$ab + ac = a(b + c)$$

Keluarkan faktor yang sama daripada setiap sebutan.

## Darab kuasa sama asas

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Tambah indeks apabila asas sama. Jika indeks sifar atau negatif terlibat,  $a \neq 0$ .

## Kembangan kuasa dua

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Jangan tinggalkan sebutan tengah, iaitu  $+2ab$  atau  $-2ab$ .

## Bahagi kuasa sama asas

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$a \neq 0$ . Tolak indeks penyebut daripada indeks pengangka.

## Beza dua kuasa dua

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Contoh:  $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ .

## Kuasa bagi kuasa

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Darab indeks. Gunakan  $a \neq 0$  jika indeks sifar atau negatif terlibat.

## Persamaan linear

$$ax + b = c$$

$$x = (c - b) \div a, \text{ dengan } a \neq 0$$

Contoh:  $3x + 5 = 20$

$3x = 15$ , maka  $x = 5$ .

## Kuasa sifar

$$a^0 = 1, \text{ dengan } a \neq 0$$

Contoh:  $7^0 = 1$ .

Rumus ini tidak digunakan untuk  $0^0$ .

# Trigonometri, garis lurus dan data

Semak syarat setiap rumus sebelum menggantikan nilai.

## Trigonometri

$\sin \theta = \text{sisi bertentangan} \div \text{hipotenus}$

$\cos \theta = \text{sisi bersebelahan} \div \text{hipotenus}$

$\tan \theta = \text{sisi bertentangan} \div \text{sisi bersebelahan}$

Untuk sudut tirus  $\theta$  dalam segi tiga bersudut tegak. Kedudukan sisi merujuk sudut  $\theta$ ; sisi bersebelahan tidak termasuk hipotenus.

## Min

$\text{Min} = \text{jumlah semua nilai} \div \text{bilangan data}$

Bilangan data mestilah lebih daripada sifar.

Contoh: min bagi 2, 4, 6 ialah  $12 \div 3 = 4$ .

## Kecerunan

$$m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$$

$(x_1, y_1)$  dan  $(x_2, y_2)$  ialah dua titik. Syarat:  $x_2 \neq x_1$ .  
Kecerunan garis menegak tidak ditakrifkan.

## Mod

Nilai yang paling kerap muncul. Data boleh tiada mod atau mempunyai lebih daripada satu mod.

## Persamaan garis lurus

$$y = mx + c$$

$m$  = kecerunan;  $c$  = pintasan-y.

Bentuk ini untuk garis bukan menegak. Garis menegak berbentuk  $x = \text{pemalar}$ .

## Median

Susun data mengikut tertib.

**Bilangan ganjil:** nilai di tengah.

**Bilangan genap:** purata dua nilai di tengah.

## Kebarangkalian

$$P(A) = n(A) \div n(S)$$

Untuk kesudahan sama boleh jadi.

$n(A)$  = bilangan kesudahan dalam peristiwa A;

$n(S)$  = bilangan kesudahan ruang sampel, bukan sifar. Nilai  $P(A)$  antara 0 dan 1.

## Contoh: dadu adil

$$P(\text{nombor genap}) = 3 \div 6 = \frac{1}{2}$$

Hasil genap: 2, 4 dan 6.

Ruang sampel: 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Setiap kesudahan sama boleh jadi.

## Semak sebelum menghantar jawapan

Gunakan semakan ringkas ini selepas mengira.

### Jejari dan diameter

$$r = d \div 2$$

Jika diameter diberi, bahagi dua untuk mendapatkan jejari sebelum menggunakan  $\pi r^2$ .

### Unit jawapan

Panjang: unit biasa.

Luas: unit persegi.

Isi padu: unit padu.

### Sudut tegak dan hipotenus

Pythagoras dan nisbah trigonometri asas dalam buku ini memerlukan segi tiga bersudut tegak.

### Tanda negatif

Gunakan kurungan ketika menggantikan nilai negatif. Contoh:  $(-3)^2 = 9$ .

### Median untuk data genap

Data: 2, 4, 7, 9

$$\text{Median} = (4 + 7) \div 2 = 5.5$$

Dua nilai tengah ialah 4 dan 7.

### Penyebut bukan sifar

Semak syarat  $a \neq 0$  dalam persamaan linear dan hukum indeks, serta  $x_2 \neq x_1$  dalam rumus kecerunan.

### Tiga latihan ringkas

1. Cari luas segi tiga: tapak 12 cm, tinggi seranjang 7 cm.
2. Cari  $x$  jika  $4x - 3 = 17$ .
3. Data: 3, 7, 5, 7, 8. Cari median dan mod.

### Jawapan dan cara semak

1. Luas =  $\frac{1}{2} \times 12 \times 7 = 42 \text{ cm}^2$ .
2.  $4x = 20$ , maka  $x = 5$ .
3. Susunan: 3, 5, 7, 7, 8. **Median = 7; mod = 7.**